CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une série de fonctions impaires

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{x}{1+n^2x^2}$.

1. (a) Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}$. On note f sa somme.
   (b) Soient $0 < a < b$. La convergence est-elle normale sur $[a, b]$? Sur $[a, +\infty[$?
   (c) Est-elle normale sur $[0, +\infty[$?
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^*$.
3. Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$, impaire, continue.

Ce qu'on te demande. Les modes de convergence, la continuité de la somme, puis sa limite en $+\infty$.

Corrigé

1. Convergence simple

On fixe x et on étudie la série numérique $\sum_n f_n(x)$.

- $x = 0$: $f_n(0) = 0$ pour tout n, la série converge (somme nulle).
- $x \neq 0$: on minore le dénominateur par n^2x^2 (on retire $1 > 0$) :

$$|f_n(x)| = \frac{|x|}{1+n^2x^2} \leqslant \frac{|x|}{n^2x^2} = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente (exposant $2 > 1$), et $\frac{1}{|x|}$ est une constante : par comparaison, $\sum |f_n(x)|$ converge, donc $\sum f_n(x)$ converge (absolument).

La série converge simplement sur $\mathbb{R}$; on note f sa somme.

2. Normale sur [a, +∞[

Variations : f_n est maximale en $\frac{1}{n}$. Pour $n > \frac{1}{a}$, f_n décroît sur $[a, +\infty[$, donc

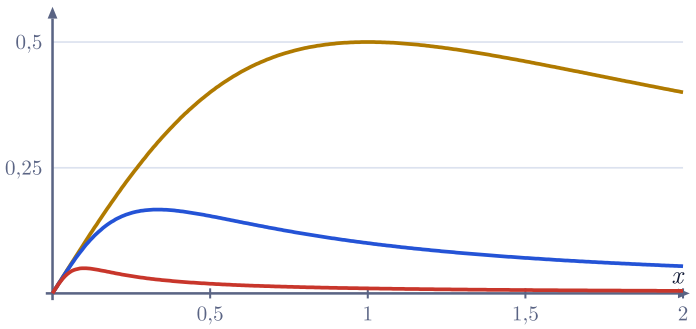
$$\sup_{[a,+\infty[} |f_n| = f_n(a) = \frac{a}{1+n^2a^2} \leqslant \frac{1}{n^2a}.$$

$\sum \frac{1}{n^2a}$ converge : convergence **normale** sur $[a, +\infty[$, donc aussi sur $[a, b]$.

3. Sur [0, +∞[

$$\sup_{[0,+\infty[} |f_n| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1/n}{2} = \frac{1}{2n},$$

et $\sum \frac{1}{2n}$ diverge : **pas de convergence normale** sur $[0, +\infty[$.



f_1, f_3, f_{10} : le maximum vaut $\frac{1}{2n}$, atteint en $\frac{1}{n}$.

4. Continuité sur R*

Les f_n sont continues. Pour tout $a > 0$, convergence normale donc uniforme sur $[a, +\infty[$: f est continue sur $[a, +\infty[$. Tout $x_0 > 0$ est dans un tel intervalle : f est continue sur $]0, +\infty[$. Par imparité, aussi sur $]-\infty, 0[$.

5. Limite en +∞

Chaque $f_n(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$. Comme $\sum f_n$ converge uniformément sur $[1, +\infty[$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sum_{n\geqslant 1} \lim_{x\to+\infty} f_n(x) = 0.$$

(Directement aussi : $0 \leqslant f(x) \leqslant \frac{1}{x}\sum \frac{1}{n^2}$.)

Le piège

Calculer $\sup_{[a,+\infty[} |f_n|$ comme $f_n(\frac{1}{n})$: ce point n'est dans $[a, +\infty[$ que si $\frac{1}{n} \geqslant a$.

La méthode

Étudier les variations de f_n pour calculer $\|f_n\|_\infty$; continuité par convergence uniforme locale.

Rappels de cours utilisés

- **Normale implique uniforme.** Si $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$ pour tout $x \in X$ avec $\sum \alpha_n$ convergente, alors le reste vérifie

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{k>n} f_k(x)\right| \leqslant \sum_{k>n} \alpha_k \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

  majoration indépendante de x : la série converge uniformément.

- **Continuité de la somme d'une série.**

$$f_n \text{ continues sur } I,\ \sum f_n \text{ CVU sur tout segment de } I \implies \sum f_n \text{ continue sur } I.$$

  Comme la continuité est locale, il suffit d'une convergence uniforme sur des segments $[a,b]$ (ou des intervalles $[a,+\infty[$) qui recouvrent I.

- **Théorème de la double limite.** Si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,+\infty[$ et si chaque f_n a une limite finie ℓ_n en $+\infty$, alors $\sum \ell_n$ converge et

$$\lim_{x\to+\infty} \sum_n f_n(x) = \sum_n \lim_{x\to+\infty} f_n(x) = \sum \ell_n.$$